

Обзор курсов ДО по ИТ

Инвариантная самостоятельная работа

№	Название (Тема)	URL	Примечание
1	Интерактивный тренажер по SQL	https://stepik.org/course/63054/promo	В курсе большинство шагов – это практические задания на создание SQL-запросов. Каждый шаг включает минимальные теоретические аспекты по базам данных или языку SQL, примеры похожих запросов и пояснение к реализации.
2	Введение в Linux	https://stepik.org/course/73/promo	В рамках курса показано как установить Linux на компьютер, рассказано о программах в нем, работе в терминале, вход на удаленный сервер и рассмотрено еще несколько продвинутых тем. Курс не является исчерпывающим и рассказывает только о базовых возможностях Linux.
3	Алгоритмы: теория и практика. Структуры данных	https://stepik.org/course/1547/promo	В курсе рассмотрены структуры данных, наиболее часто использующиеся на практике: массивы, списки, очереди, стеки, динамические массивы, очереди с приоритетами, системы непересекающихся множеств, хеш-таблицы, сбалансированные деревья.
4	Нейронные сети и обработка текста	https://stepik.org/course/54098/promo	В курсе рассмотрены современные методы автоматической обработки текста: поиск по смыслу, машинный перевод, чат-боты, построение баз знаний. Курс для тех, кто уже имеет базовые знания в машинном обучении и хочет научиться применять нейронные сети для решения задач обработки текстов на естественном языке.
5	Знакомство с Docker	https://stepik.org/course/253174/promo	В курсе изучается установка и настройка Docker-окружения, управление контейнерами и образами через командную строку, а также создание собственных Dockerfile для упаковки приложений. Рассматривается запуск веб-сервера Nginx в контейнере, работа с Docker Compose для многоконтейнерных приложений и очистка системы от неиспользуемых контейнеров, образов и томов.
6	Введение в Data Science и машинное обучение	https://stepik.org/course/4852/promo	В курсе разбираются центральные понятия и темы. Знакомство с такими методами машинного обучения как деревья решений и нейронные сети. Практическая часть курса посвящена знакомству с наиболее популярными библиотеками для анализа данных, используя язык программирования Python — Pandas и Scikit-learn.

7	Добрый, добрый ИИ. Часть 1. Машинное обучение	https://stepik.org/course/209247/promo	В курсе происходит знакомство с огромным разнообразием алгоритмов машинного обучения, включая простые, но эффективные, а также более сложные, которые способны решать далеко нетривиальные задачи. Продолжение этого курса является платным.
8	HTML, CSS и Javascript для веб-разработчиков	https://www.coursera.org/learn/html-css-javascript-for-web-developers	В курсе изучаются основные инструменты, необходимые для веб-разработки. В модуле освещены реализация современных веб-страниц с помощью HTML и CSS, а также масштабирование веб-страниц и достаточно подробно рассказана работа на Javascript. Курс входит в специализацию "Специализация HTML, CSS и Javascript для веб-разработчиков", поэтому регистрация происходит на всю специализацию.
9	Специализация Машинное обучение	https://www.coursera.org/specializations/machine-learning-introduction	В курсе охватывается построение ML-моделей с помощью NumPy и scikit-learn, включая линейную и логистическую регрессию для задач прогнозирования и бинарной классификации. Изучается построение нейронных сетей на TensorFlow для многоклассовой классификации, а также использование деревьев решений и методов ансамбля. Дополнительно включено построение моделей глубокого обучения с подкреплением.
10	Профессиональная сертификация 'Google Cybersecurity'	https://www.coursera.org/professional-certificates/google-cybersecurity	В курсе изучается важность мер кибербезопасности и их влияние на организации. В рамках обучения предполагается определение распространённых рисков, угроз и уязвимостей, а также способов их устранения. Даются знания по обеспечению защиты сетей, устройств, людей и данных от несанкционированного доступа и кибератак с помощью SIEM-инструментов. Предусмотрено получение практического опыта работы с Python, Linux и SQL.